IBM-Bob 基本設計書 プレレビュー結果

RT 周期負荷監視・診断スナップショット機能 基本設計書

項目	内容
レビュー ID	PRV-RTMON-001
対象文書 ID	BD-RTMON-001
対象 JSON	sample_feature_rtmon_basic_design.json
対象 DOCX	RT 周期負荷監視_基本設計書_JSON 生成版.docx
レビュー日	2026/04/27
判定	条件付き合格

1. 総評

要件トレーサビリティ、RT/TS 責務分離、API 追加、状態遷移、影響調査、テスト観点は基本設計レベルで概ね充足している。詳細設計前に、tick 計測分解能、共有データの更新順序、CSV 保存頻度制御を具体化する必要がある。

総チェック数	PASS	WARN	FAIL	N/A
18	14	4	0	0

2. チェックリスト結果

ID	分類	判定	JSON パス	結果
BRC-A01	要件	PASS	$.requirements	全要件に summary/design_policy/acceptance が定義されている。
BRC-A02	RT 制約	PASS	$.thread_allocation.allocation[0].prohibited	RT 禁止事項としてファイル I/O、文字列整形、Windows API、動的メモリ確保が明記されている。
BRC-A03	TS 分離	PASS	$.thread_allocation.allocation[1]	CSV 保存とイベントログは TS 側責務として明確に分離されている。
BRC-A04	共有データ	WARN	$.data_design.globals[0]	所有者取元書元は明記されているが、API/TS/RT の 3 者が同一構造体へ書き込むため、詳細設計で更新順序と排他粒度の具体化が必要。
BRC-A05	API 互換性	PASS	$.interfaces.public_api	存 API 更ではなく新規 API 追加のみであり、公開ヘッダへの追加箇所も記載されている。
BRC-A06	状態遷移	PASS	$.state_machine	保存要求から完了/エラーまでの状態と遷移が記載されている。
BRC-A07	シケンス	PASS	$.sequence_design	手動保存シケンスに主、理、答が記載されている。
BRC-A08	影響調査	PASS	$.impact_analysis.items	ソス、ヘッダ、テスト、文書、ビルド観点が対象ファイル単位で列挙されている。
BRC-A09	ビルド/テスト	PASS	$.test_acceptance.build_test	VC2026/clang Windows 版の build/test コマンドが記載されている。
BRC-A10	性能	WARN	$.non_functional.performance	RT 追加理 10usec 以下の目安はあるが、測定方法・対象 CPU 条件・閾値算出根は未確定。
BRC-A11	安全	PASS	$.error_safety_design.safe_behavior	本機能異常時に機械制御出力を直接更しない方針が明記されている。
BRC-A12	セキュリティ	PASS	$.security.path_validation	保存先をログディレクトリ配下に限定し、上位参照を拒否する

				方針がある。
BRC-A13	未確定事項	PASS	$.implementation_plan.open_issues	tick 計測名と自動保存定値が未確定事項として分離されている。
BRC-A14	ログ	PASS	$.logging_diagnostics.logs	ログ ID、イベント、出力項目が定義されている。
BRC-A15	CSV 仕様	WARN	$.logging_diagnostics.snapshot_csv_columns	CSV 列は定義されているが、ファイル名規則、文字コード、改行コド、保存失敗時の再試行有無が未定。
BRC-A16	自動保存	WARN	$.scenarios[1].exception	pending_save_request 方針はあるが、連続オーバラン時の保存頻度上限・保存抑止時間が未定。
BRC-A17	実装範囲	PASS	$.implementation_plan.modules	追加モジュールと内容が基本設計レベルで整理されている。
BRC-A18	JSON 相互換	PASS	$.appendix.json_mapping_policy	SECTION_ID と JSON パスを用いた双方向変換方針が明記されている。

3. 指摘事項

ID	重要度	タイトル	内容	推奨対応
FND-RTMON-001	中	共有構造体への複数書込元の更新順序が詳細設計課題	g_rtCycleMonCtrl は RT/API/TS が書き込むため、save_request、save_busy、save_state、generation 系の更新順序を詳細設計で固定しないと競合・古い結果参照のリスクがある。	詳細設計で、各フィールドの書込責務表、更新タイミング、世代番の比較手順、API 呼び出し中の busy 判定順序を明記する。
FND-RTMON-002	中	RT 性能閾値の根拠が未確定	RT 側追加理 10usec 以下の目安は記載されているが、計測関数の分解能、CPU 条件、監視対象スレッド数上限時の見積が未確定である。	既存基盤の tick 計測関数を調査し、RTMON_THREAD_MAX=8 時の最悪ケース処理量を詳細設計または性能評価項目に追加する。
FND-RTMON-003	低	CSV 保存仕様の細部不足	CSV 列は定義済みだが、ファイル名規則、文字コード、改行コード、上書き可否、保存失敗時の再試行方針が未記載である。	ログ設計章にファイル名規則、保存先、文字コード、改行コード、上書き禁止/連番付を追記する。
FND-RTMON-004	低	自動保存の連続発生抑止条件が未定	連続オーバラン時に自動保存が連続要求される可能性があり、TS 側ログ保存負荷が増える恐れがある。	自動保存は警告ラッチ ON の初回のみ、または N 秒/周期ごとに 1 回などの抑止条件を設ける。

4. 次アクション

- FND-RTMON-001 と FND-RTMON-002 を詳細設計着手前の確認事項にする。
- CSV 保存仕様をログ台帳または外部 IF 台帳へ追記する。
- 自動保存の抑止条件を要件または基本設計の制御ルールへ追記する。
- レビュー JSON の結果を pre_review.findings へ戻し、設計書改訂時に差分追跡できるようにする。